KI prüfen statt KI glauben

Abweichungsanalyse mit generativer KI im Controlling · Fall: Rangau Antriebstechnik GmbH (fiktiv)

Nach dieser Einheit können Sie

- eine Deckungsbeitragsabweichung in Menge, Preis und Kosten zerlegen,
- eine Aussage eines KI-Kommentars gegen Daten und Quellen prüfen und den Beleg benennen,
- beurteilen, wie ein guter Auftrag an die KI aussieht und welche Schritte beim Menschen bleiben.

Leitfrage: Würden Sie unterschreiben, was die KI geschrieben hat?

1 Der Fall: Montag, 9 Uhr

Der Monatsbericht Oktober der Produktlinie Getriebe zeigt einen Deckungsbeitrag von 297.000 EUR statt 400.000 EUR, also 103.000 EUR unter Plan. Die Geschäftsführung will bis 10 Uhr eine Kommentierung. Die Controllerin lässt sie von einem Sprachmodell schreiben (für die Lehre nachgestellt):

> *„Der Deckungsbeitrag der Produktlinie Getriebe lag im Oktober mit 297.000 EUR um 103.000 EUR unter Plan.* **(A)** *Hauptursache ist der Absatzrückgang: Mit 900 statt 1.000 Stück erklärt die geringere Menge den Großteil der Abweichung.* **(B)** *Zusätzlich belasten gestiegene Stahlpreise die variablen Kosten.* **(C)** *Da der Absatz rückläufig ist, empfehlen wir, die Jahresprognose um 10 Prozent zu senken.“*

Der Text klingt professionell. Ob er stimmt, zeigt erst die Prüfung.

2 Das Datenblatt

	Plan	Ist
Menge (Stück)	1.000	900
Preis je Stück	1.200 EUR	1.150 EUR
variable Kosten je Stück	800 EUR	820 EUR
Deckungsbeitrag je Stück	400 EUR	330 EUR
Deckungsbeitrag	**400.000 EUR**	**297.000 EUR**

Hinweis	Inhalt
Absatz	August 1.020 Stück, September 1.010 Stück, Oktober 900 Stück (Plan je 1.000)
Vertrieb, 14.10.	Ein Kunde hat einen Abruf über 80 Stück von Oktober auf November verschoben.
Vertrieb, 20.10.	Rabattaktion für Ersatzgetriebe, Durchschnittspreis 1.150 EUR.
Einkauf, 30.10.	Materialpreise unverändert. Mehrkosten aus Überstunden in der Montage (Krankheitsausfälle).

3 Die Abweichung zerlegen

Teilabweichung	Formel	Rechnung	Ergebnis
Menge	(Ist-Menge minus Plan-Menge) mal Plan-Deckungsbeitrag je Stück	(900 minus 1.000) mal 400 EUR	minus 40.000 EUR
Preis	(Ist-Preis minus Plan-Preis) mal Ist-Menge	(1.150 minus 1.200) mal 900	minus 45.000 EUR
Kosten	(Plan-Kosten minus Ist-Kosten je Stück) mal Ist-Menge	(800 minus 820) mal 900	minus 18.000 EUR
Summe			**minus 103.000 EUR**

Die drei Teile ergeben genau die Gesamtabweichung. Bleibt ein Rest, stimmt die Rechnung nicht. Die Zerlegung folgt der Logik der Grenzplankostenrechnung nach Plaut (1953), systematisiert bei Kilger, Pampel und Vikas (2012):

Preisabweichungen werden auf Basis der Ist-Mengen ermittelt, die Mengenabweichung zum Plan-Deckungsbeitrag. So bleibt die Mengenabweichung rein, die Mischabweichung steckt in Preis und Kosten. Nach dem Verantwortungsprinzip hat jede Teilabweichung einen Adressaten: Menge und Preis führen zum Vertrieb, Kosten zur Fertigung.

Merke. Der größte Treiber ist der Preis (45.000 EUR), nicht die Menge (40.000 EUR). Die Menge erklärt weniger als die Hälfte.

4 Warum der Text trotzdem überzeugt

- **Es setzt fort.** Ein Sprachmodell erzeugt Wort für Wort die wahrscheinlichste Fortsetzung eines Textes.
- **Es formuliert, statt zu rechnen.** Zahlen aus der Eingabe werden übernommen, Ursachen entstehen aus Sprachmustern.
- **Es füllt Lücken.** Fehlt eine Information, schreibt es das Typische hin. Die Forschung nennt solche plausiblen, aber nicht belegten Aussagen Halluzinationen (Ji et al., 2023).
- **Wir glauben flüssigen Texten.** Menschen übernehmen Vorschläge automatisierter Systeme eher ungeprüft, je verlässlicher sie wirken; das ist Automation Bias (Parasuraman & Manzey, 2010).

Merke. Ein Sprachmodell ist stark in der Sprache und schwach im Beleg. Plausibel ist nicht dasselbe wie richtig.

5 Die Prüfwerkstatt: drei Expertengruppen, ein Kommentar

In der Einheit arbeiten drei ausgeloste Expertengruppen nach dem Prinzip des Gruppenpuzzles (Aronson): Jede Gruppe rechnet einen Treiber und prüft den Teil des KI-Kommentars, der dazu gehört. Das Gesamtbild entsteht erst in der Zusammenführung.

Gruppe	rechnet	prüft	Ergebnis
Menge	minus 40.000 EUR	Satz (C): Trend, Prognose minus 10 Prozent	hält nicht: 80 Stück verschoben, August und September über Plan
Preis	minus 45.000 EUR	Kommentar als Ganzes: vollständig?	nein: der größte Treiber, die Rabattaktion, fehlt
Kosten	minus 18.000 EUR	Satz (B): Stahlpreise	hält nicht: Materialpreise unverändert, Überstunden
Zusammen	minus 103.000 EUR	Satz (A): Menge erklärt den Großteil	hält nicht: 40.000 von 103.000 EUR

6 Die drei Aussagen geprüft

Aussage	Beleg	Befund
A „Die geringere Menge erklärt den Großteil“	Menge 40.000 EUR, Preis 45.000 EUR	falsche Gewichtung
B „Gestiegene Stahlpreise belasten die Kosten“	Einkauf: Materialpreise unverändert, Mehrkosten aus Überstunden	erfundene Ursache
C „Absatz rückläufig, Prognose um 10 Prozent senken“	August 1.020 und September 1.010 Stück; 80 Stück auf November verschoben	erfundener Trend, falsche Empfehlung

Richtig war nur der erste Satz: die Zahlen, die das Modell aus der Eingabe übernommen hat. Aussage B ist die gefährlichste, weil sie fachkundig klingt; die tatsächliche Ursache, Überstunden, ist eine ganz andere Steuerungsfrage. Aussage C hätte Folgen für Einkauf und Personalplanung.

7 Drei Prüffragen für jeden KI-Text

Frage	Was Sie prüfen	Im Fall
1 Nachvollziehbar?	Lässt sich jede Aussage auf eine Zahl oder eine Quelle zurückführen?	Gewichtung und Stahlpreise scheitern hier
2 Reproduzierbar?	Kommt mit derselben Eingabe dasselbe heraus? Sind Eingabe, Datenstand und Modell dokumentiert?	ein zweiter Lauf nannte Energiekosten statt Stahlpreise
3 Verantwortet?	Gibt es einen Menschen, der die Ursache kennt und den Bericht abzeichnet?	die Verschiebung kennt nur der Vertrieb

Die drei Fragen sind eine didaktische Verdichtung für die Lehre, kein Rahmenwerk. Einzeln finden sie sich etwa in den Ethikleitlinien der hochrangigen Expertengruppe der EU-Kommission (2019, eine Empfehlung) und im AI Risk Management Framework des NIST (2023). Reproduzierbar heißt: gleiche Eingabe, gleiches Ergebnis. Eine geänderte Welt ist eine neue Eingabe.

Merke. Ohne drei Mal Ja verlässt kein KI-Text das Controlling.

8 Der bessere Auftrag in sechs Schritten

Schritt	Im Fall	Wirkung
Rolle	Du bist Controller in einem mittelständischen Fertigungsunternehmen.	richtet Ton und Fachsprache aus
Auftrag	Entwurf des Monatskommentars Oktober für die Geschäftsführung.	klare Aufgabe statt „schreib was“
Kriterien und Beispiele	Plan, Ist, Absatz, Hinweise anhängen; nach Menge, Preis, Kosten zerlegen, Rechnung zeigen; Ursache nur mit Quelle, sonst offen.	verhindert falsche Gewichtung, erfundene Ursachen und Trends
Ziel	Entscheidungsgrundlage für die Sitzung um 10 Uhr.	die KI weiß, wofür
Format	höchstens fünf Sätze, sachlich, Beträge in EUR.	prüfbar statt glatt
Refinement	offene Punkte als Rückfrage ausgeben, dann nachschärfen.	Lücken werden sichtbar

Die sechs Schritte stammen aus einem Praxismodell für die Lehre (Günzel, 2025, Klett Deutsch-Blog), kein empirisch geprüftes Rahmenwerk. Den wissenschaftlichen Hintergrund für solche wiederverwendbaren Prompt-Muster beschreiben White et al. (2023). Wichtig: Die sechs Schritte verbessern die Eingabe, die drei Prüffragen prüfen die Ausgabe.

Mit diesem Auftrag kommt zurück (nachgestellt): Preis minus 45.000 EUR durch die Rabattaktion (Vertrieb, 20.10.), Menge minus 40.000 EUR durch 80 verschobene Stück (Vertrieb, 14.10.), kein Trend, Kosten minus 18.000 EUR durch Überstunden (Einkauf, 30.10.). Offen: Wie lange dauern die Krankheitsausfälle? Die offene Frage ist ein Qualitätsmerkmal.

Bausteine wie „schreibe überzeugend“, „nenne die wichtigsten Ursachen“ oder „gib eine Empfehlung für die Jahresprognose“ erzeugen dagegen genau die Fehler A, B und C.

Merke. Ein guter Auftrag senkt den Prüfaufwand. Ersetzen kann er die Prüfung nicht.

9 KI richtig nutzen: Person, Prozess, Organisation

- **Mensch in der Schleife:** Die KI entwirft Kommentar, Tabelle oder Grafik. Der Mensch prüft mit den drei Fragen, gewichtet, korrigiert und gibt frei. Das ist im Berichtswesen der Normalfall.
- **Ursachen und Empfehlungen bleiben beim Menschen,** weil sie in Entscheidungen über Einkauf, Personal und Prognose wandern.
- **Daten und Vertraulichkeit:** keine Kunden-, Lieferanten- oder Personaldaten in frei zugängliche Modelle; eine Unternehmensinstanz mit Auftragsverarbeitung nutzen und die Datenschutz-Grundverordnung beachten; Eingabe, Datenstand und Modellversion dokumentieren.

- **Freigaberegel:** Festlegen, wer welche KI-Texte nach außen geben darf.
- **KI-Kompetenz ist Pflicht:** Nach Art. 4 der KI-Verordnung (VO (EU) 2024/1689, gilt seit 2. Februar 2025, neu gefasst 2026) ergreifen Anbieter und Betreiber Maßnahmen, um die Entwicklung der KI-Kompetenz ihres Personals zu unterstützen.
- **Politischer Rahmen:** Die Strategie „KI anwenden“ der Europäischen Kommission (Oktober 2025) will die Einführung von KI besonders in KMU und Schlüsselbranchen wie der Fertigung voranbringen; KI soll bei Entscheidungen als mögliche Lösung geprüft werden, unter sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken.
- **Einordnen:** Die KI-Verordnung ist Gesetz, die Ethikleitlinien der EU-Expertengruppe (2019) sind eine Empfehlung, die Strategie „KI anwenden“ ist eine politische Strategie.

10 So wird geprüft

Grundlagen ohne KI, Urteilskraft mit KI. In der Klausur erhalten Sie einen vorgegebenen KI-Text mit Datenblatt. Bewertet wird die Prüfung, nicht der Text: Rechnung, Beleg je Aussage, Urteil zur Freigabe.

Literatur

Weber, J., & Schäffer, U. (2020). *Einführung in das Controlling* (16. Aufl.). Schäffer-Poeschel.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., et al. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, *55*(12), Article 248.

Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation. *Human Factors*, *52*(3), 381 bis 410.

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots. *Proceedings of FAccT 2021*, 610 bis 623.

Möller, K., Schäffer, U., & Verbeeten, F. (2020). Digitalization in management accounting and control. *Journal of Management Control*, *31*(1), 1 bis 8.

Plaut, H. G. (1953). Die Grenz-Plankostenrechnung. *Zeitschrift für Betriebswirtschaft*, *23*.

Kilger, W., Pampel, J., & Vikas, K. (2012). *Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung* (13. Aufl.). Springer Gabler.

Günzel, P. (2025). KI im Deutschunterricht II: KI-Basics, richtiges Prompting. Klett Deutsch-Blog, 6. März 2025.

White, J., Fu, Q., Hays, S., et al. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT. arXiv:2302.11382.

Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), Art. 4; geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744.

Europäische Kommission (2025). Apply AI Strategy, COM(2025) 723.